

Baccalauréat blanc – Correction

Épreuve anticipée de mathématiques

Lundi 13 avril 2026

Voie générale : candidat·e·s suivant l'enseignement de spécialité de mathématiques

Durée : **2 heures** | Tiers-temps : 2 heures 40

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

Première partie : Automatismes – QCM (6 points)

Consignes : Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1 :

Donner la forme factorisée de l'expression $9x^2 - 30x + 25$.

- a. $(3x - 5)^2$ b. $(3x - 5)(3x + 5)$ c. $(3x + 1)(x - 5)$ d. $(3x + 5)^{-2}$

Réponse [a] On reconnaît une identité remarquable du type $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.
$$9x^2 - 30x + 25 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2 = (3x - 5)^2$$

Question 2 :

On considère la droite d passant par les points $A(-5; 4)$ et $B(-3; 2)$. Déterminer le coefficient directeur m de la droite d .

- a. $m = -\frac{1}{4}$ b. $m = \frac{3}{4}$ c. $m = -1$ d. $m = -2$

Réponse [c] Le coefficient directeur de la droite passant par $A(-5; 4)$ et $B(-3; 2)$ est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 4}{-3 - (-5)} = \frac{-2}{2} = -1$$

Question 3 :

Un prix a été multiplié par 0,8. Quelle est l'interprétation correcte de cette évolution ?

- a. Une baisse de 80% b. Une hausse de 80% c. Une baisse de 20% d. Une baisse de 1,20%

Réponse [c]

Un coefficient multiplicateur de 0,8 signifie que le prix est multiplié par $1 - 0,2$ ce qui correspond à une **baisse de 20 %**.

Question 4 :

Le prix d'un produit est noté P . Ce prix baisse de 10% puis augmente de 20%. Quel est le taux d'évolution global de ces modifications de prix ?

- a. -2% b. $+3,2\%$ c. $+8\%$ d. $+10\%$

Réponse [c] Le coefficient multiplicateur global est :

$$0,9 \times 1,2 = \frac{9}{10} \times \frac{12}{10} = \frac{108}{100} = 1,08$$

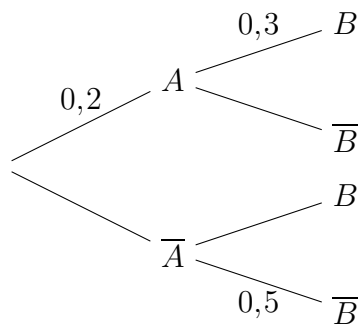
Donc le taux d'évolution global est de $+8\%$ puisque $1,08 = 1 + 0,08$.

Question 5 :

On considère l'arbre de probabilités ci-contre.

Déterminer la probabilité de l'événement B .

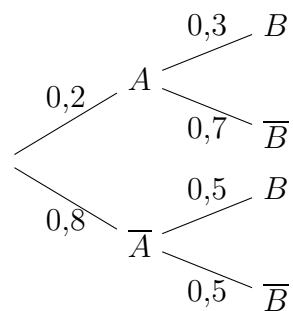
- a. $P(B) = 0,8$ c. $P(B) = 1$
b. $P(B) = 0,46$ d. $P(B) = 0,54$



Réponse [b]

Puisque A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, on a par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\ &= 0,2 \times 0,3 + 0,8 \times 0,5 \\ &= 0,06 + 0,40 = 0,46 \end{aligned}$$



Question 6 :

Soit f une fonction définie pour $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 1$. Parmi les points suivants, lequel est sur la courbe représentative de f ?

- a. $A(-1; -2)$ b. $B(-2; 13)$ c. $C(-1; 2)$ d. $D(3; 19)$

Réponse [b] $f(-2) = 3 \times (-2)^2 + 1 = 12 + 1 = 13$ donc $B(-2; 13)$ est sur la courbe de f .

Question 7 :

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On considère la quantité $K = \frac{3}{2x} - 8x + 1$.

a. $K = \frac{3 - 14x}{2x}$

b. $K = \frac{-16x^2 - 2x + 3}{2x}$

c. $K = \frac{3 - 18x}{2x}$

d. $K = \frac{-16x^2 + 2x + 3}{2x}$

Réponse d

On met tout sur le dénominateur commun $2x$:

$$K = \frac{3}{2x} - \frac{8x \times 2x}{2x} + \frac{1 \times 2x}{2x} = \frac{3 - 16x^2 + 2x}{2x} = \frac{-16x^2 + 2x + 3}{2x}$$

Question 8 :

On considère la quantité $H = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{2}}{45}$.

a. $H = \frac{45\pi + 42\sqrt{2}}{45}$

b. $H = \frac{45\pi + \sqrt{2}}{45}$

c. $H = \frac{15\pi + 3\sqrt{2}}{45}$

d. $H = \frac{15\pi + \sqrt{2}}{45}$

Réponse c

On met sur le dénominateur commun 45 en remarquant que $3 \times 15 = 45$:

$$H = \frac{\pi \times 15}{45} + \frac{\sqrt{2}}{45} = \frac{15\pi}{45} + \frac{\sqrt{2}}{45} = \frac{15\pi + 3\sqrt{2}}{45}$$

Question 9 :

On a tracé ci-contre le cercle trigonométrique, ainsi que les points du cercle A , B , C et D .

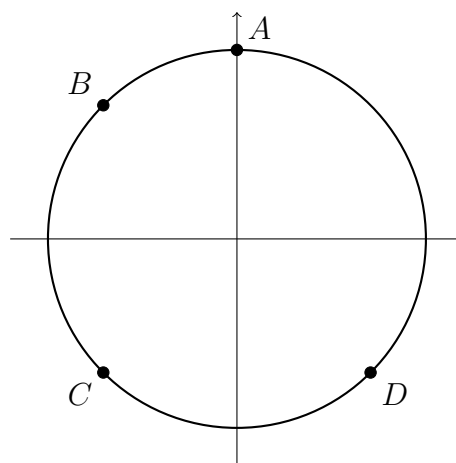
Déterminer le point image du réel $-\frac{3\pi}{4}$.

a. Le point A

c. Le point C

b. Le point B

d. Le point D



Réponse c

C'est le point C parce que c'est comme ça.

Question 10 :

Sélectionner l'ensemble de solution $\mathcal{S}$ de l'équation $(4 - 2x)(x - 9) = 0$.

- a. $\mathcal{S} = \{2\}$ b. $\mathcal{S} = \{9\}$ c. $\mathcal{S} = \{-2; 3\}$ d. $\mathcal{S} = \{2; 9\}$

Réponse d

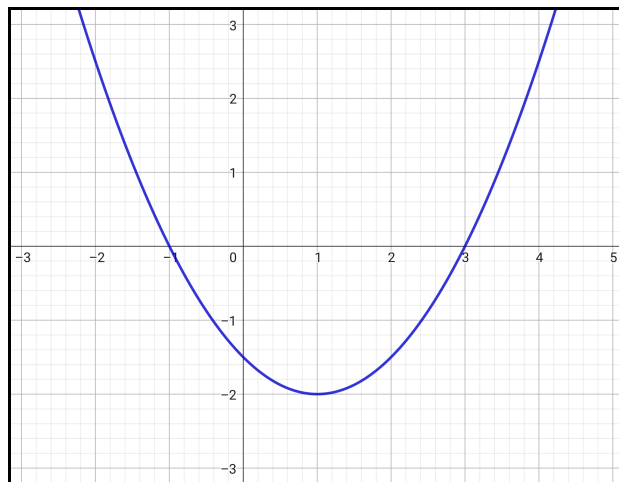
Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$4 - 2x = 0 \iff x = 2 \quad \text{ou} \quad x - 9 = 0 \iff x = 9$$

Donc $\mathcal{S} = \{2; 9\}$.

Question 11 :

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f polynômiale de degré deux.



Sélectionner l'ensemble $\mathcal{R}$ des racines de f .

- a. $\mathcal{R} = \{1; -2\}$ b. $\mathcal{R} = \{-1; 2\}$ c. $\mathcal{R} = \{-1; 3\}$ d. $\mathcal{R} = \{1; -3\}$

Réponse c

Les racines de f sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On lit graphiquement que la courbe coupe cet axe en $x = -1$ et $x = 3$, donc $\mathcal{R} = \{-1; 3\}$.

Question 12 :

Le double de l'inverse du triple de 5 est égal à :

- a. $\frac{2}{15}$ b. $\frac{6}{15}$ c. -30 d. $\frac{1}{30}$

Réponse a

Le triple de 5 est 15, son inverse est $1/15$, et le double vaut $2/15$.

Deuxième partie : Exercices (14 points)

Exercice 1 :

Les résultats obtenus en première partie pourront être utilisés dans la deuxième partie.

Première partie : Étude d'un polynôme

Soit P la fonction polynomiale du second degré définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$P(x) = 0,5x^2 + 4x - 4,5$$

1) Dire si la fonction P admet un minimum ou bien un maximum.

Le coefficient dominant de P est $a = 0,5 > 0$ donc la parabole est tournée vers le haut : la fonction P admet un **minimum**.

2) a. La fonction P s'annule-t-elle ? Si oui donner ses racines.

On calcule le discriminant : $\Delta = 4^2 - 4 \times 0,5 \times (-4,5) = 16 + 9 = 25$.

Comme $\Delta = 25 > 0$, la fonction P admet deux racines x_1 et x_2 :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{25}}{2 \times 0,5} = \frac{-4 - 5}{1} = -9 \quad x_2 = \frac{-4 + \sqrt{25}}{2 \times 0,5} = \frac{-4 + 5}{1} = 1$$

b. Donner la forme factorisée de P .

On utilise les racines trouvées précédemment :

$$P(x) = 0,5(x + 9)(x - 1)$$

Rappel : Le forme factorisée de P est $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ où a est le coefficient dominant.

3) Dresser le tableau de signes de P .

La parabole est tournée vers le haut ($a = 0,5 > 0$) et les racines sont $x_1 = -9$ et $x_2 = 1$, donc P est négative entre les racines et positive à l'extérieur :

x	$-\infty$	-9	1	$+\infty$	
$P(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Deuxième partie : Étude de la fonction f

On considère la fonction f dont l'expression algébrique est :

$$f(x) = \frac{0,5x^2 + x + 8,5}{x + 4}$$

4) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .

La fonction f est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ sauf lorsque le dénominateur s'annule, c'est-à-dire pour $x = -4$. Donc :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$$

5) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f'(x) = \frac{P(x)}{(x+4)^2}$.

On dérive f en utilisant la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = 0,5x^2 + x + 8,5$ et $v(x) = x + 4$.
On a alors $u'(x) = x + 1$ et $v'(x) = 1$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x+1)(x+4) - (0,5x^2 + x + 8,5) \times 1}{(x+4)^2} \\ &= \frac{x^2 + 4x + x + 4 - 0,5x^2 - x - 8,5}{(x+4)^2} \\ &= \frac{x^2 + 4x - 4,5}{(x+4)^2} \\ &= \frac{P(x)}{(x+4)^2} \end{aligned}$$

6) a. Dresser le tableau de signes de f' .

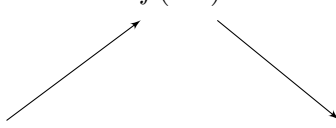
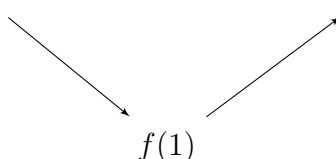
On étudie le signe de $f'(x) = \frac{P(x)}{(x+4)^2}$.

Le dénominateur $(x+4)^2$ est **toujours positif** sur $\mathcal{D}_f$, donc le signe de f' est le même que celui de $P(x) = 0,5(x+9)(x-1)$, dont on connaît le tableau de signes (partie 1). On ajoute simplement la valeur interdite $x = -4$ à l'aide d'une **double barre** :

x	$-\infty$	-9	-4	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

b. En déduire le tableau de variations de la fonction f .

On déduit le tableau de variations de f à partir du signe de f' :

x	$-\infty$	-9	-4	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$f(-9)$ 			$f(1)$ 		

7) a. Déterminer les extremums locaux de f .

On calcule les valeurs de f en $x = -9$ et $x = 1$:

$$f(-9) = -8 \qquad f(1) = 2$$

f admet -8 comme **maximum local** en $x = -9$ et admet 2 comme **minimum local** en $x = 1$.

b. À l'aide de la question précédente, dire si l'équation $f(x) = 0$ admet une solution.

D'après la question précédente on a :

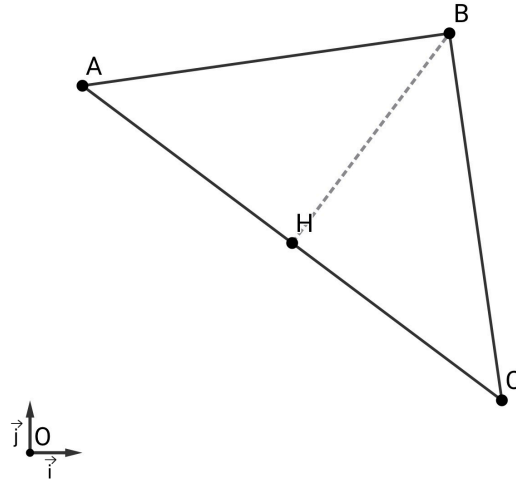
- pour tout $x \in]-\infty; -4[$, $f(x) \leq -8$
- pour tout $x \in]-4; +\infty[$, $f(x) \geq 2$

Par conséquent l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.

Exercice 2 :

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère le triangle ABC et un point H appartenant au segment $[AC]$. La situation a été représentée par le schéma ci-dessous.



On a les coordonnées des points suivants :

- $A(1; 7)$
- $B(8; 8)$
- $H(5; 4)$

De plus, $AC = 10$.

1) a. Montrer que H est le projeté orthogonal de B sur (AC) .

Il suffit de montrer que $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BH}$. On calcule alors les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 4-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} 5-8 \\ 4-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Puis on calcule le produit scalaire entre $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{BH}$.

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH} = 4 \times (-3) + (-3) \times (-4) = -12 + 12 = 0$$

Donc $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BH}$, ce qui signifie que H est bien le projeté orthogonal de B sur (AC) .

b. Montrer que $AH = 5$.

On calcule AH :

$$AH = \|\overrightarrow{AH}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

c. En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Puisque H est le projeté orthogonal de B sur (AC) , on dispose de la formule :

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} = AC \times AH = 10 \times 5 = 50$$

Rappel : $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} = AC \times AH$ car $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont colinéaires de même sens.

2) a. Montrer que $AB = 5\sqrt{2}$.

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(8-1)^2 + (8-7)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$$

b. Montrer que $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

On utilise la formule du produit scalaire faisant intervenir le cosinus de $\widehat{BAC}$.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \times AB \times \cos(\widehat{BAC})$$

On a obtenu précédemment $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 50$, $AC = 10$ et $AB = 5\sqrt{2}$, donc :

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}}{AC \times AB} = \frac{50}{10 \times 5\sqrt{2}} = \frac{50}{50\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

c. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en radians.

On sait que $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et que $\widehat{BAC} \in [0; \pi]$, donc : $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$ rad

3) a. A l'aide de la formule d'AL-KASHI, montrer que $BC = 5\sqrt{2}$.

La formule d'AL-KASHI donne :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= (5\sqrt{2})^2 + 10^2 - 2 \times 50 \\ &= 25 \times 2 + 100 - 100 = 50 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$$

b. Que peut-on en conclure sur le triangle ABC ?

On a $AB = BC = 5\sqrt{2}$, donc le triangle ABC est isocèle en B .